

## Основные типы иллюзий

- **Пространственные иллюзии:** включают в себя ощущения ложного крена, подъёма или снижения.
- **Визуальные иллюзии:** возникают из-за особенностей восприятия окружающей среды, например, при посадке на полосу с необычной конфигурацией.
- **Вестибулярные иллюзии:** связаны с ощущениями, возникающими из-за ускорений и изменений направления движения.

## Примеры иллюзий, с которыми могут столкнуться пилоты во время полётов:

1. **Иллюзия ложного горизонта**  
Возникает, когда пилот принимает за горизонт наклонённые линии облаков, береговой линии или рельефа местности, что может привести к неправильному положению самолёта.
2. **Иллюзия «чёрной дыры»**  
При заходе на посадку в ночное время над неосвещённой местностью пилот может недооценить высоту, что приводит к преждевременному снижению.
3. **Иллюзия перевёрнутого полёта**  
Возникает при отсутствии визуальных ориентиров и энергичных манёврах, когда пилоту кажется, что самолёт перевернулся, хотя это не так.
4. **Иллюзия кабрирования и пикирования**  
При выходе из разворота пилоту может казаться, что самолёт пикирует, а при входе — что кабрирует, что может привести к неправильным действиям.
5. **Соматогравитационная иллюзия**  
При ускорении или замедлении пилот может ощущать подъём или снижение, что может привести к неправильной коррекции траектории полёта.
6. **Аутокинетический эффект**  
В темноте неподвижные точки света могут казаться движущимися, что может сбить пилота с толку при ориентации.
7. **Эффект Мандельбаума**  
В условиях плохой видимости взгляд пилота фокусируется на ближних объектах, что может привести к недооценке расстояния до препятствий.
8. **Иллюзия ложной глиссады**  
При заходе на посадку на укороченную или узкую полосу пилоту может казаться, что он находится выше глиссады, что приводит к преждевременному снижению.
9. **Иллюзия «внезапного появления полосы»**  
При выходе из облаков полоса может внезапно появиться в поле зрения, что может вызвать у пилота чувство дезориентации и привести к резким манёврам.
10. **Иллюзия «мягкой посадки»**  
Пилоту кажется, что посадка была мягкой, хотя на самом деле произошёл жёсткий контакт с ВПП, что может привести к повреждению шасси.

### 11. Иллюзия «автоматика всё сделает»

Полагание на автоматические системы может привести к потере навыков ручного управления и неспособности быстро реагировать в нестандартных ситуациях.

### 12. Иллюзия ширины взлётно-посадочной полосы

Узкая полоса может казаться более удалённой, заставляя пилота заходить на посадку с большей скоростью; широкая — ближе, что может привести к преждевременному снижению.

### 13. Иллюзия «узнавания солнца»

Пилот принимает свет, просвечивающий через облака, за солнце, что может привести к неправильной ориентации самолёта.

### 14. Иллюзия отражения звёзд в воде

Пилот принимает отражение звёзд в воде за настоящее небо, что может привести к перевороту самолёта.

### 15. Иллюзия огней на земле

Пилот принимает огни на земле за звёзды или другие самолёты, что может привести к неправильной ориентации и действиям.

**10 ярких примеров иллюзий и искажений восприятия, описанных Василием Ершовым в книге «Раздумья ездового пса».** Он не называет их строго «иллюзиями» в научном смысле, но через свой опыт и стиль очень точно передаёт **ошибки восприятия, интуитивные ловушки и ментальные подводные камни**, с которыми сталкиваются пилоты.

---

### 1. Иллюзия "ты всё контролируешь"

*Когда всё спокойно, хорошая погода, знакомый маршрут — у пилота появляется ложное ощущение полной управляемости ситуации. И тут чаще всего случаются ошибки.*

**Комментарий:** Потеря настороженности в «лёгких» условиях часто приводит к невнимательности и ошибкам. Ершов это называет «большой обманчивой тишиной».

---

### 2. Иллюзия идеального полёта

*"Бывает, сел, и все говорят — вот это посадка! А ты понимаешь — просто везение. Бывает — всё рассчитал, а шасси хлопнули, как мешок с цементом."*

**Комментарий:** Противоречие между внутренним ощущением и объективным результатом. Самооценка может искажаться как в сторону переоценки, так и в сторону самобичевания.

---

### 3. Иллюзия «знакового маршрута»

*"На знакомых маршрутах чаще всего и ловят тебя зазевавшегося."*

**Комментарий:** Ум "выключается" на автопилот, и можно прозевать важные моменты: частоты, эшелон, изменение схемы захода и т.п.

---

#### 4. Иллюзия «плоского мира» при заходе на посадку

*"Из-под облаков вываливаешься — и вдруг перед тобой сразу полоса, как будто из ниоткуда. Сердце успевает ударить только раз."*

**Комментарий:** Это — классическая пространственная иллюзия. Когда облачность висит низко, полоса появляется резко, и пилот может быть не готов к такому визуальному "удару".

---

#### 5. Иллюзия «самоконтроля в шторме»

*"В кабине — сумрак. Тряска, шторки скачут. Но внутри — пустота. Летаем не мы — летают рефлексy."*

**Комментарий:** В тяжёлых условиях пилот впадает в автоматизм. Это спасает, но и несёт риск — если произойдёт нестандартная ситуация, "отключенный мозг" может не среагировать.

---

#### 6. Иллюзия "умного автопилота"

*"Он всё делает сам, пока ему не станет скучно — тогда он выключается. И ты остаёшься один."*

**Комментарий:** Излишнее доверие автоматике, которое может привести к растерянности, когда техника "откажется работать".

---

#### 7. Иллюзия "летишь как по учебнику"

*"Иногда всё по правилам, по схеме, по ВПП. А потом вдруг — хлоп! И ты в крене. И не поймёшь — откуда."*

**Комментарий:** Ошибки восприятия при переходе от визуального полёта к полёту по приборам. Глаз и вестибулярный аппарат дают ложную картинку.

---

#### 8. Иллюзия "ты плохой пилот" после неудачной посадки

*"Самый опасный пассажир — тот, кто живёт у тебя в голове и шепчет: ты — не лётчик."*

**Комментарий:** Психологическое давление от ошибки может породить цепочку следующих ошибок, если не "перезапуститься" и не вернуть внутреннее равновесие.

---

#### 9. Иллюзия «всё идёт по плану» при нарушении глиссады

*"На глазок вроде ровно идёшь... а глянешь — глиссада внизу, ты высоко, как ворон."*

**Комментарий:** Зрительное восприятие ложной глиссады при отсутствии чётких ориентиров, особенно ночью или в незнакомом аэропорту.

---

## 10. Иллюзия «это просто ветер» при изменении характеристик управления

*"Штурвал вдруг стал пустой, как мокрая тряпка. Думаешь — ветер. А это центровка у тебя ушла..."*

**Комментарий:** Ошибочное объяснение изменения поведения самолёта. Ершов акцентирует внимание на важности технического понимания, а не только «ощущения руками».

# Действия пилотов при возникновении иллюзий пространственного положения и движения

## I. Меры борьбы с иллюзиями в полете

### 1. Действия «механические»

#### 1.1. Действия «механические», направленные на самого пилота

- 1.1.1. Открытие–закрытие глаз.
- 1.1.2. Давление пальцами на глаза (вместе или поочередно).
- 1.1.3. Наклоны головы.
- 1.1.4. Встряхивание головы.
- 1.1.5. Давление руками на голову.
- 1.1.6. Давление руками на лицо.
- 1.1.7. Круговые движения головой.
- 1.1.8. Наклоны корпусом (влево — вправо, вперед — назад).
- 1.1.9. Движение руками.
- 1.1.10. Сжатие пальцев рук.
- 1.1.11. Щипки себя.
- 1.1.12. Пение (громкое).
- 1.1.13. Громкий разговор.
- 1.1.14. Приподнимание и опускание в кресле.
- 1.1.15. Изменение позы (сел ровно, сел вполоборота к приборной доске и т. д.).
- 1.1.16. Покидание рабочего места.
- 1.1.17. Пересаживание на другое рабочее место (кресло).

#### 1.2. Взаимодействия с органами управления в кабине

- 1.2.1. Давление на подлокотники.
- 1.2.2. Изменение натяжения привязных ремней.
- 1.2.3. Отвязывание — привязывание привязных ремней.
- 1.2.4. Снятие и одевание гарнитуры.
- 1.2.5. Регулировка положения кресла.
- 1.2.6. Включение — выключение вентилятора.
- 1.2.7. Изменение уровня освещенности в кабине (темнее — светлее).
- 1.2.9. Нахождение и одевание кислородной маски и дыхание кислородом.
- 1.2.10. Переключение фар

### 2. Действия психологические

- 2.1. Изменение способов деятельности, задач и режимов полета
  - 2.1.1. Концентрация внимания на каком-либо одном или нескольких приборах (авиагоризонте, вариометре, указателе высоты, скорости и т. д.).
  - 2.1.2. Попытка восстановить полное представление о своем пространственном положении.
  - 2.1.3. Переход на приборное пилотирование.
  - 2.1.4. Заставить себя смотреть только на приборы.
  - 2.1.5. Фиксация взгляда на неподвижном предмете.
  - 2.1.6. Переход на пилотирование по дублирующим приборам.
  - 2.1.7. Перенос взгляда во внекабинное пространство.
  - 2.1.8. Перенос взгляда в ближнее (дальнее) внекабинное пространство.
  - 2.1.9. Обращение к внекабинным ориентирам, огням ВПП и т. п.
  - 2.1.10. Переход на визуальное пилотирование.
  - 2.1.11. Уменьшение амплитуды движений штурвалом.
  - 2.1.12. Отдача управления второму пилоту.
  - 2.1.13. Уход на второй круг.
  - 2.1.14. Заставить себя не смотреть на приборы (при «залипании»).
  - 2.1.15. Заставить себя не смотреть во внекабинное пространство (при «залипании»).
  - 2.1.16. Заставить себя внимательно и размеренно считывать показания приборов.
  - 2.1.17. Заставить себя выполнять управляющие действия более медленно и под контролем сознания.
  - 2.1.18. Недопущение резких управляющих действий органами управления (штурвалом и педалями).
  - 2.1.19. Вспоминание и использование эффективных способов пространственной ориентировки.
  - 2.1.20. Вспоминание и использование полноценных представлений о полете и пространственной ориентировке.
- 2.2. Изменение состояния и уровня нервно-эмоциональной напряженности
  - 2.2.1. Попытка повысить доверие к приборам.
  - 2.2.2. Убеждение себя в возможности преодоления возникшей иллюзии.
  - 2.2.3. Сосредоточение на выполнении управляющих действий.
  - 2.2.4. Подавление страха и тревожности при возникновении иллюзии в полете.
  - 2.2.5. Попытка себя успокоить и снять лишнее нервно-эмоциональное напряжение.
  - 2.2.6. Расслабление мышц тела и снятие скованности позы.
  - 2.2.7. Уменьшение зажима штурвала.
  - 2.2.8. Попытка не обращать внимания на собственные ощущения.
  - 2.2.9. Соотнести собственные ощущения с показаниями приборов и по возможности — с состоянием внекабинного пространства.
  - 2.2.10. Попытка повысить критичность мышления.
  - 2.2.11. Попытка заставить себя действовать последовательно.
  - 2.2.12. Заставить себя быть более решительным.
  - 2.2.13. Попытка заставить себя вдумчиво проанализировать возникшую ситуацию.
  - 2.2.14. Попытка заставить себя быть более выдержанным и повысить уровень самообладания.
  - 2.2.15. Попытка заставить себя сосредоточиться только на возникшей ситуации и не отвлекаться на воспоминания о различных конфликтных ситуациях, предшествовавших полету.
  - 2.2.16. Попытка заставить себя не быть слишком упрямым.
- 2.3. Коммуникативные действия

- 2.3.1. Обсуждение возникшей ситуации с членами экипажа.
- 2.3.2. Проверка наличия связи с диспетчером.
- 2.3.3. Обращение к диспетчеру с каким-либо вопросом или за разъяснениями чего-то непонятного в данной ситуации полета.

## Подборка источников, где системно и/или образно описаны иллюзии восприятия в авиации:

---

### 1. Учебники и пособия по авиационной психофизиологии

#### Коваленко В.Ф. – «Учение об иллюзиях полёта»

- Классический труд, где подробно описаны **вестибулярные, зрительные и соматосенсорные иллюзии**.
- Иллюзии типа «грависа», «Корриолиса», ложной вертикали, иллюзии крена, восхождения и т.д.
- Есть конкретные примеры, как они **возникают в кабине самолёта**, в том числе в IMC (Instrument Meteorological Conditions).

 *Полезен для понимания физиологических механизмов и обучения ППП (полет по приборам).*

---

#### «Авиационная психология» (под ред. Л.А. Китаева-Смыка)

- Даёт психологическое обоснование, почему в **экстремальных условиях мозг "врет"**.
  - Есть главы о **сенсорных искажениях**, включая стрессовые иллюзии, эффект туннельного зрения, ошибочное ощущение крена.
- 

### 2. Воспоминания пилотов и книги о лётной практике

#### Василий Ершов – «Раздумья ездового пса»

- Не учебник, а живая книга с примерами из жизни: **как в облаках "вылетает" полоса, как «самолёт дышит», как мозг отключается от страха или рутинной уверенности**.
  - Иллюзии — не в научной форме, но очень точно переданы: **ощущения крена, внезапного снижения, ложной глиссады, эмоциональные ловушки**.
- 

#### Анатолий Кондратенко – «Судьба экипажа»

- Художественная хроника, но с реальными авиационными эпизодами, включая **дезориентацию ночью, поведение экипажа в критических условиях, травмы восприятия**.
-

### 3. Учебные видео и тренажёры (если ты пилот или обучаешься)

- В академиях гражданской и военной авиации России и за рубежом есть **курсы по сенсорным иллюзиям**, часто сопровождаемые **тренажёрными полётами** в условиях:
    - ночного полёта,
    - IMC,
    - отказа приборов,
    - пространственной дезориентации.
- 

### 4. Онлайн-источники и статьи

- **FAA (Federal Aviation Administration)** — публикации типа:
  - *"Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge"*, глава **"Aeromedical Factors"**
  - [FAA's Spatial Disorientation Advisory Circular](#)
- **Skybrary.aero** — база знаний для пилотов и авиаинструкторов:  
 <https://www.skybrary.aero/articles/spatial-disorientation>
- **Авиаторы.ру, Pilot.ru, Aviaforum.ru** — русскоязычные форумы, где опытные пилоты делятся случаями иллюзий и дезориентации.